

O Último Commit: Do Caos à Estabilização

Semana 20 — Protocolo de Recuperação e Encerramento

Curso Técnico em Desenvolvimento de Sistemas | SENAI-SP

Falha Crítica Detectada



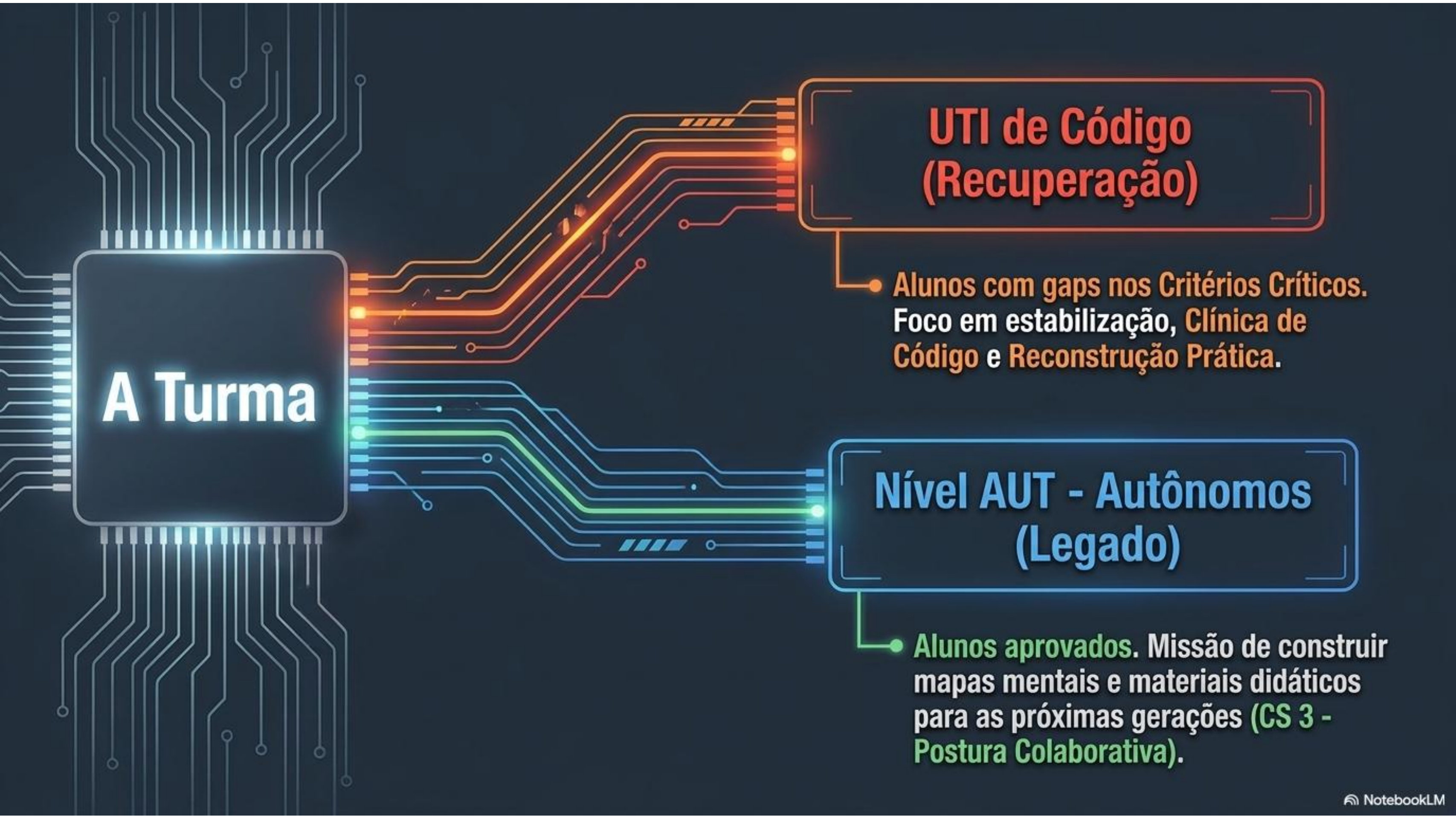
O Sintoma: Critérios críticos não atingidos. O sistema do aluno apresenta dependências transitivas e queries órfãs.

Operação de Resgate



O Protocolo: A Semana 20 não é uma punição, é uma intervenção estrutural. O objetivo é reconstruir a fundação lógica e garantir que nenhum desenvolvedor fique para trás.

A Turma



The diagram features a central box on the left labeled 'A Turma'. From this box, two sets of circuit-like lines branch out to the right. The upper set of lines is orange and leads to a box labeled 'UTI de Código (Recuperação)'. The lower set of lines is blue and leads to a box labeled 'Nível AUT - Autônomos (Legado)'. Each box has a corresponding bullet point describing the focus for that group of students.

UTI de Código (Recuperação)

- **Alunos com gaps nos Critérios Críticos.** Foco em estabilização, **Clínica de Código** e **Reconstrução Prática**.

Nível AUT - Autônomos (Legado)

- **Alunos aprovados.** Missão de construir mapas mentais e materiais didáticos para as próximas gerações (**CS 3 - Postura Colaborativa**).


```
> execute triage_teorica.sh
```



Bloco A: A Clínica de Código

Diagnóstico preciso através do Troubleshooting Reverso.

O Ciclo de Aprendizagem: Da Falha à Autonomia

Troubleshooting Reverso em Ação.



Server Status Dashboard



SGBD & Tipagem

Relacional vs Não-relacional; otimização de memória (TINYINT vs VARCHAR).

Status:
WARNING

Optimization:
MODERATE



DDL Estrutural

Consequências de comandos irreversíveis (DROP TABLE).

Status:
CRITICAL

Risk:
HIGH

Action:
IRREVERSIBLE



DML Operacional

O perigo fatal do UPDATE sem WHERE.

Status:
CRITICAL

Danger:
FATAL

Query:
UPDATE TABLE...



TCL de Segurança

A garantia do Tudo ou Nada (ACID) com START TRANSACTION e COMMIT.

Status:
WARNING

Integrity:
ACID

Mode:
TRANSACTIONAL

Avaliação Teórica Substitutiva (15 Questões Críticas)

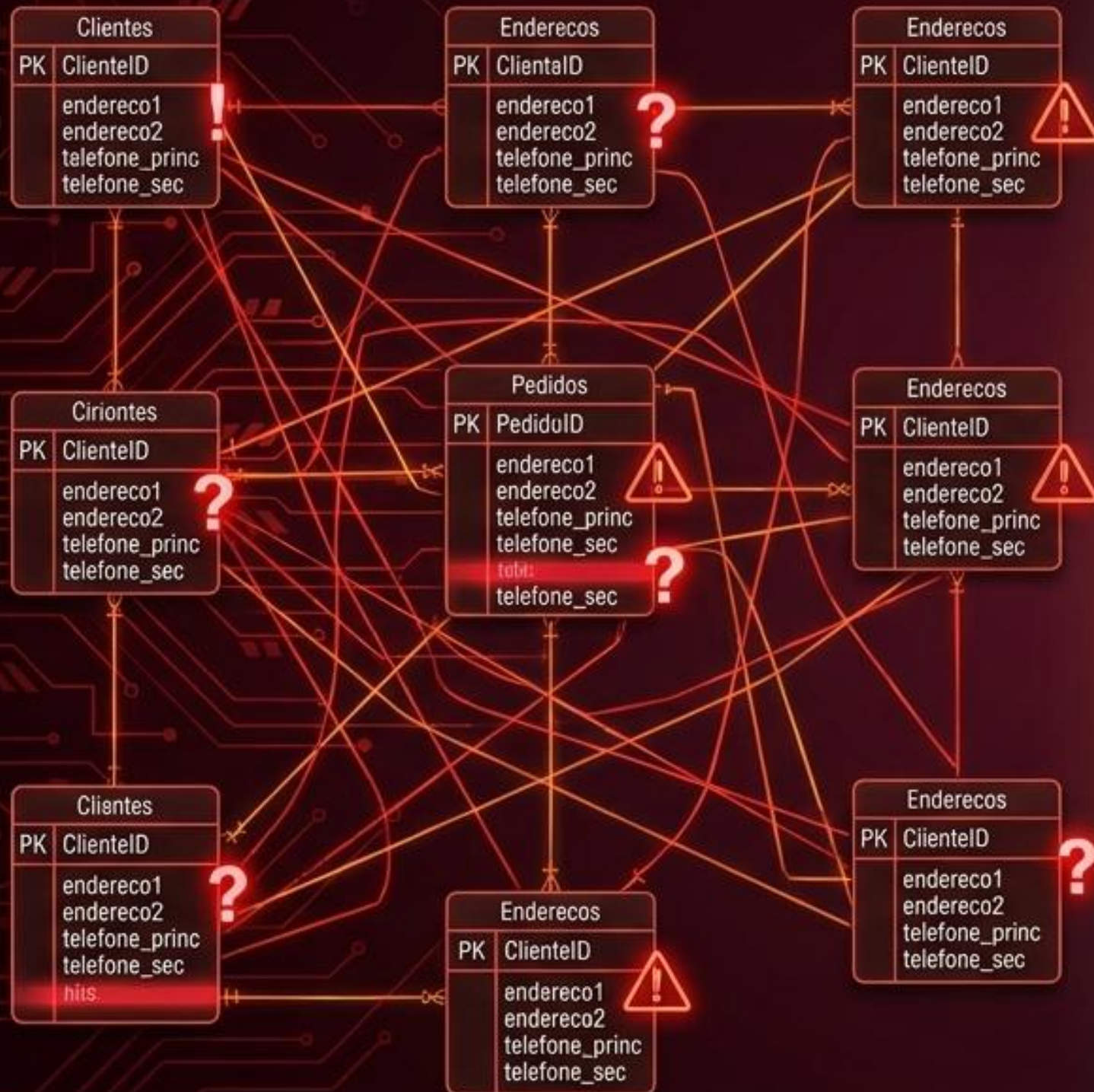

```
> execute cirurgia_aberta.sql
```



Bloco B: A Reconstrução Prática

Do diagrama caótico à execução perfeita no XAMPP.

0 Ponto de Partida (0 Caos)



0 Ponto de Chegada (A Estabilização)



```
1 SELECT
2     c.Nome,
3     p.DataPedido,
4     ip.Quantidade,
5     pr.Descricao
6 FROM Cientes c
7 INNER JOIN Pedidos p ON c.ClienteID = p.ClienteID
8 INNER JOIN ItensPedido ip ON p.PedidoID = ip.PedidoID
9 INNER JOIN Produtos pr ON ip.ProdutoID = pr.ProdutoID
10 WHERE p.DataPedido >= '2023-01-01'
11 ORDER BY p.DataPedido DESC;
```




1. O Filtro Mental

Aplicar regras de Normalização (3FN).
Eliminar redundâncias.



2. A Fundação

Codificar CREATE TABLE. Amarração de Chaves (PK/FK).



3. A Injeção de Vida

Inserir 5 registros vitais utilizando o comando INSERT.



4. A Inteligência

Extrair relatório gerencial com INNER JOIN perfeito.

Operações em Vias Paralelas

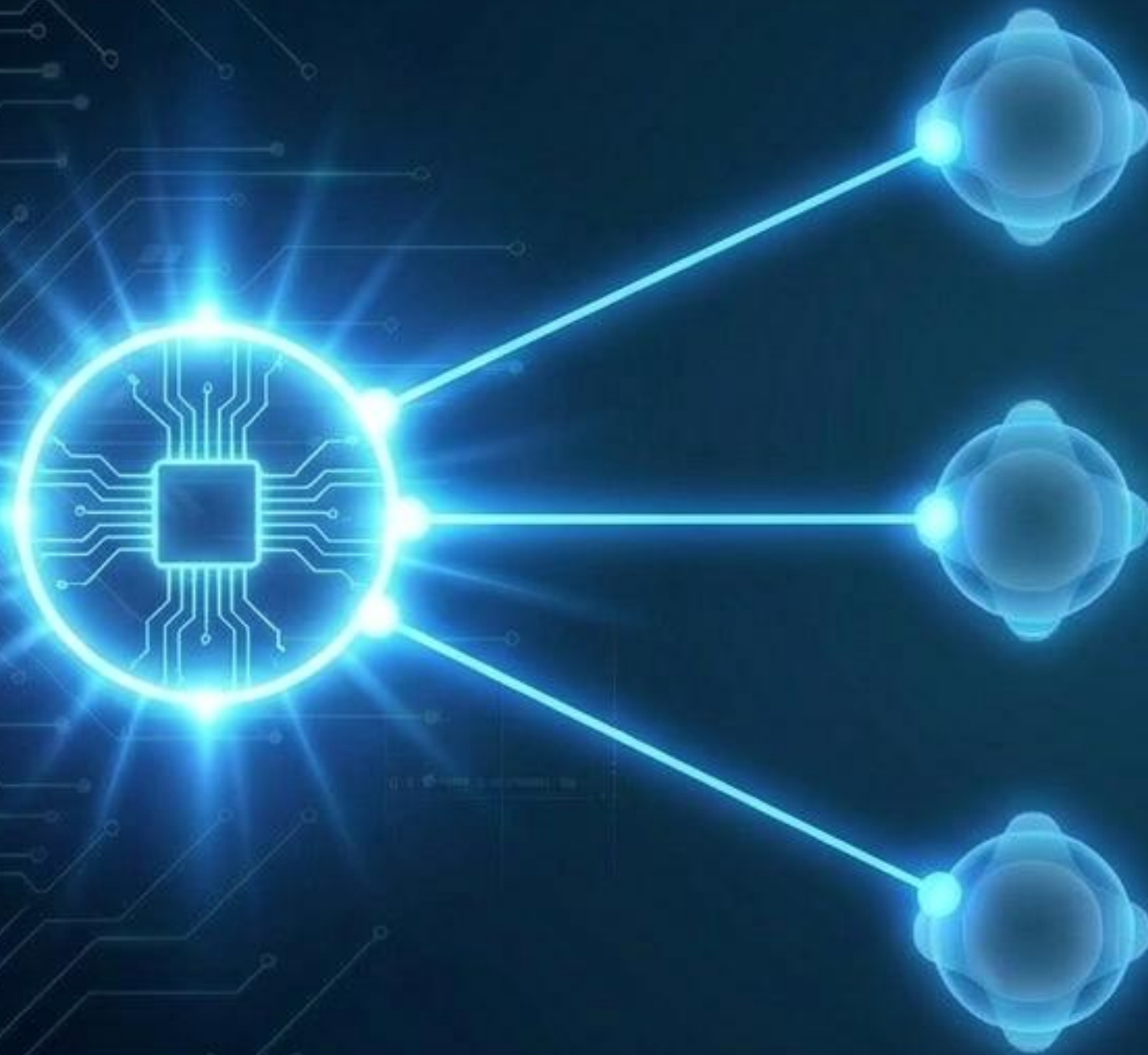
Alunos Autônomos executando Tarefas Extras.
A engrenagem de ensino não para.

0 Legado (Nível AUT)

Foco Operatório (UTI)

Alunos em recuperação reconstruindo suas bases.
Foco na Prova Prática.

CS 3 - Postura Colaborativa

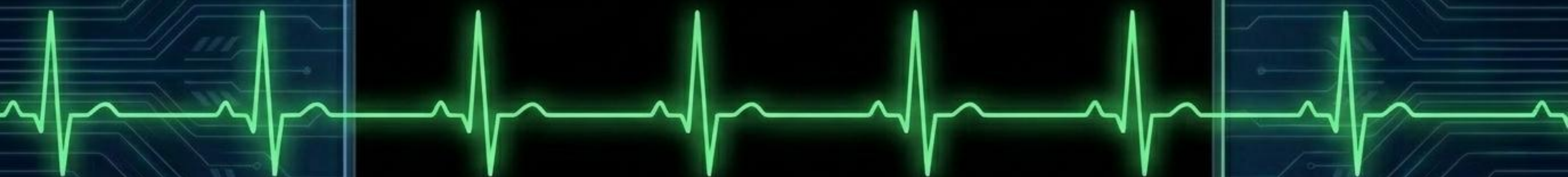


Missão: Transformar o conhecimento consolidado em ferramentas de resgate para outros.

Entregável: Desenvolvimento de materiais visuais e mapas mentais rápidos sobre sintaxe SQL e Normalização.

O Legado: Os mapas ficarão afixados no laboratório, servindo de base arquitetônica para turmas do próximo semestre.

Ato Final: O Coração do Sistema Pulsa



```
[SUCCESS] Porta 3306 rodando verde.  
Sistema estabilizado.
```

O protocolo de recuperação foi um sucesso.
A alta médica foi concedida.

Semana 1:
A Ilusão da Planilha

Acreditando que dados
são apenas textos soltos
sem relacionamento.

Semana 10:
A Inteligência

Dominando JOINS,
subconsultas e a arte de
extrair a verdade de um
mar de registros.

Semana 20:
A Arquitetura Segura

Implementando Triggers,
Automações e DCL.
Capacidade de gerenciar o
caos (Ransomware).

Muito Além das Tabelas: A Transformação do Aluno

Hard Skills

Bancos de dados normalizados, seguros e otimizados na nuvem. Domínio de SQL e Modelagem.



Soft Skills (MSEP)

- Pensamento Analítico para modelar regras complexas.
- Resiliência para manter a calma sob colapso.
- Autonomia para debugar o próprio console.

O coração do sistema pulsa e está estabilizado. Vocês deixaram de ser aprendizes. Vocês são Desenvolvedores Backend de verdade. Fim de jogo e parabéns pela jornada!

> exit

SENAI-SP: Formando o futuro da tecnologia.